

Mujeres obtentoras en México del 2019 al 2023: sembrando el futuro



Autores:

Esteban Santamaría Hernández.

Anakaterina Serrano Ibarra.

Carlos Gregorio Soto Peralta.

Carlos Emilio Armas Catuar.

Palabras clave: obtentoras, variedades vegetales, mujeres.

Copyright © 2025 Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. Esta obra puede ser reproducida para cualquier uso no comercial otorgando el reconocimiento respectivo a los autores. No se permiten obras derivadas.

<https://www.caiinno.org/>

Diseño de portado e interiores elaborados por Jocelyn Vázquez Alcántara.

ÍNDICE

1	<i>Resumen</i>
3	<i>Introducción</i>
5	<i>Variedades vegetales: resultados generales y por género.</i>
7	<i>Resultados de variedades vegetales concedidas en México del 2019 al 2023.</i>
17	<i>Conclusiones</i>
19	<i>Recomendaciones</i>
20	<i>Bibliografía</i>

MOTIVACIÓN

La principal motivación fue la falta de información estadística en México que permita identificar el número de variedades vegetales de mexicanas en el país. Esta información es fundamental para promover y justificar los cambios que le permitirán al país aumentar las actividades de investigación y desarrollo que terminen en nuevas variedades vegetales que ayuden a combatir el cambio climático, promuevan el desarrollo y empoderen a las mujeres. Al mismo tiempo, estos datos permiten a los tomadores de decisión saber cuál es la situación actual a efecto de diseñar políticas e intervenciones mejor enfocadas. Asimismo, esta investigación pretende dar voz a las muchas mujeres que han roto paradigmas y superado los retos que se han presentado en su vida, hasta convertirse en obtentoras.

Alcances y limitaciones

Como cualquier investigación, esta tiene ciertos límites. El primero es que la información fue obtenida a través de solicitudes de información, por lo que se confía en lo entregado por la autoridad. El segundo es que no se pudo verificar la nacionalidad de las fitomejoradoras para saber si son mexicanas o no, por lo que el alcance fue a identificar si son o no mujeres. Esto se hizo con apoyo del Diccionario de género de la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**, que se complementó con nombres que agregamos en **CAINNO**.

Apoyo al SNICS

Este esfuerzo busca ayudar al trabajo que realiza el **Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas**. Parte de lo que hace mejor a un país es la participación de la sociedad civil organizada, como en este caso busca **CAINNO** aportar al conocimiento que ayude tanto al **SNICS**, como al país y a otros beneficiarios (académicos, especialistas, etc.). Agradecemos al **SNICS** por su disposición a compartir la información, por lo cual reconocemos que la coloca desde nuestra perspectiva como un ejemplo en América Latina.

Definición de género y sexo

Para la investigación se consideraron los términos de la **Organización Mundial de la Salud** (2015). El término “**género**” se refiere a las características socialmente concebidas de la mujer y del hombre, mientras que el término “**sexo**” se centra en las diferencias puramente biológicas.

Definición de obtentor

Con base en el artículo 1 del **Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales**, se entenderá como obtentor a “la persona que creó o descubrió y puso a punto una variedad” (UPOV, 1991).

NOTA POLÍTICA

El trabajo de **CAINNO**, así como el de esta investigación y de sus investigadores, no está relacionado con ningún partido político en México o el extranjero. Se desarrolló por ser temas del interés de los autores, así como con el fin de ayudar a mejorar las condiciones del país. Si bien se busca que sea de utilidad para los tomadores de decisión y funcionarios públicos, muchos de los cuales están ligados a partidos políticos, esta publicación no se diseñó para realizar ataques entre partidos políticos o candidatos, por lo que queda prohibida su uso para esos fines.

RESUMEN

El estudio identificó por primera vez en México la participación de las mujeres en las variedades vegetales concedidas en México del 2019 al 2023, revisando los 314 títulos de obtentor concedidos por el **Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas**. Después de una amplia revisión de literatura, no se identificó un esfuerzo similar en América Latina y el Caribe. Para la clasificación se tomó como referencia la propuesta más reciente de la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**.

Tabla 1. Variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, del 2019 al 2023.

Año	Equipo solo de hombres	Equipo solo de mujeres	Equipo de género balanceado	Mayormente hombres	Mayormente mujeres	Solo un hombre	Solo una mujer	Total por año
2019	22	0	5	15	0	31	1	74
2020	6	0	2	13	2	15	3	41
2021	14	0	8	27	0	26	0	75
2022	23	0	2	13	0	16	0	54
2023	27	0	5	10	0	28	0	70
Total por tipo	92	0	22	78	2	116	4	314

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

Se encontró que la participación de las mujeres fue en 106 de las 314 variedades concedidas en México para el periodo de análisis. La participación de las mujeres en cada uno de los tipos quedó de la siguiente manera: **“género balanceado” con 22, “mayormente hombres” con 78, “mayormente mujeres” con 2 y “solo una mujer” con 4 variedades.**

Porcentualmente hablando, **las mujeres tuvieron una participación en el 37 por ciento del total de las variedades concedidas.** Esta aportación quedó de la siguiente forma: **“género balanceado” con 7 por ciento, “mayormente hombres” con 25 por ciento; y tanto “mayormente mujeres” como “solo una mujer”, con 1 por ciento respectivamente.**

Uno de los hallazgos más importantes es que si bien del 2019 al 2023 las variedades del tipo **“solo un hombre” fueron las que tuvieron más registros** con 116, representando el 37 por ciento, **al sumar los tres tipos en los que colaboran mujeres y hombres (género balanceado, mayormente mujeres y mayormente hombres), el total identificado fue de 102 variedades concedidas, lo que representó el 33 por ciento.** Esto muestra que a partir de la colaboración las mujeres están ganando espacio en el mundo de las variedades vegetales.

INTRODUCCIÓN

En un artículo de la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**, Rivoire & Jewell (2019), resaltaron que en la **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, se estableció que una finalidad es que los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos para lo cual el trabajo de la **Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales** es fundamental. En particular, según los autores, esta finalidad ayuda a cumplir con el **objetivo 12 de la Agenda**, que es sobre “**producción y consumo responsables**” (ONU, 2015).

Para aprovechar al máximo los beneficios que puede dejar el sistema de variedades vegetales a los países, según Jördens & Button (2011), es necesario un sistema efectivo en los países que responda a los retos de un mundo cambiante. De igual modo, de acuerdo con Adelaiye (2010), es necesario tener una legislación actualizada, una oficina con recursos humanos y económicos y un estado de derecho que haga valer la ley cuando se violen los derechos de obtentor. Por otra parte, Santamaría (2022) identificó que la protección a la propiedad intelectual influye positivamente en la inversión extranjera directa.

A pesar de la evidencia anterior, en México todavía en el 2025 no se tiene implementado el **Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales** en su versión de 1991. Esto a pesar de que, en el texto final del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Gobierno de México, 2023), se estableció el compromiso de México de adherirse a la versión citada en un plazo máximo de 4 años.

Adicional a los argumentos anteriores, otro efecto que tiene la propiedad intelectual es el de abrir espacios para aumentar la participación de las mujeres. Por ello, entes como la **OMPI** han diseñado e implementado actividades como su **Plan de Acción de Género** (OMPI, 2023) que busca promover la participación de las mujeres en la propiedad intelectual y la innovación.

Esto, porque de acuerdo con estudios como la última edición del elaborado por **CAIINNO** (Santamaría Hernández, y otros, 2023) para identificar el número de mexicanas inventoras, la participación de mujeres es en ocasiones bastante menor a la de hombres.

Por lo anterior, fue que se decidió hacer esta investigación la cual tiene como objetivo identificar el número de **obtentoras** en las variedades vegetales concedidas en México del 2019 al 2023. Obtentor entendido como la persona que creó o descubrió y puso a punto una variedad, de acuerdo con el **artículo 1 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales** (UPOV, 1991).

Además, presenta datos sobre la participación de las mujeres en esta área tan importante de la propiedad intelectual. Esta información es una aportación relevante a la literatura, ya que actualmente no se ha identificado un estudio similar, al menos en México y América Latina. Asimismo, con esta investigación se busca brindar información útil para los tomadores de decisión y aportar desde un enfoque académico al trabajo que realiza el **Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas**. Por su alcance, esta investigación puede tomarse como referencia en otros países.

Alcances y limitaciones:

- 1.** No fue posible verificar la nacionalidad de todas y todos los obtentores, por lo que es posible que algunos no sean de nacionalidad mexicana.
- 2.** Es posible que, si bien algunas de las empresas tienen una filial o un domicilio registrado en México, hayan realizado la obtención de la variedad y presentado el primer registro en otro país, hecho que tampoco se pudo identificar para esta investigación con la información obtenida.
- 3.** No fue posible identificar las causas de los resultados que se presentan, ya que eso requiere un esfuerzo adicional y complementario al realizado aquí.

Variedades vegetales: resultados generales y por género.

Este esfuerzo realizado desde la sociedad civil organizada tuvo como objetivo identificar el número de variedades vegetales concedidas a personas físicas o morales residentes en México del 2019 al 2023. Los datos se obtuvieron a partir de una solicitud de información presentada ante el **Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas** (SNICS, 2024).

Con base en los datos obtenidos se identificó la participación de mujeres obtentoras. Obtentora entendida como la mujer que creó o descubrió y puso a punto una variedad. Lo anterior de acuerdo con el artículo 1 del **Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales** (UPOV, 1991).

Para precisar su participación se procedió a realizar una clasificación en 7 tipos de género con base en la clasificación utilizada por la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual** (OMPI, 2023), que es la siguiente:

- 1. Equipo de género balanceado** – Variedades donde participan la misma cantidad de mujeres y hombres como obtentores de la misma variedad vegetal.
- 2. Equipo solo de mujeres** – Variedades donde únicamente mujeres participan como obtentoras de una variedad vegetal.
- 3. Equipo solo de hombres** – Variedades donde únicamente hombres participan como obtentores de una variedad vegetal.

4. Mayormente mujeres – Variedades donde hay al menos una mujer más que el total de hombres que aparecen como obtentores de la misma variedad vegetal.

5. Mayormente hombres - Variedades donde hay al menos un hombre más que el total de mujeres como obtentoras de la misma variedad vegetal.

6. Solo una mujer - Variedades donde únicamente una mujer participa como obtentora de una variedad vegetal.

7. Solo un hombre - Variedades donde únicamente un hombre participa como obtentor de una variedad vegetal.

Resultados de variedades vegetales concedidas en México del 2019 al 2023.

Se consideraron los datos de las variedades concedidas en México del 2019 al 2023, revisando un total de 314 títulos de obtentor concedidos, que representan el cien por ciento de la muestra. A partir de esa información se identificaron las variedades vegetales concedidas por tipo de género, como se observa en la **tabla 1**.

Tabla 1. Variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, del 2019 al 2023.

Año	Equipo solo de hombres	Equipo solo de mujeres	Equipo de género balanceado	Mayormente hombres	Mayormente mujeres	Solo un hombre	Solo una mujer	Total por año
2019	22	0	5	15	0	31	1	74
2020	6	0	2	13	2	15	3	41
2021	14	0	8	27	0	26	0	75
2022	23	0	2	13	0	16	0	54
2023	27	0	5	10	0	28	0	70
Total por tipo	92	0	22	78	2	116	4	314

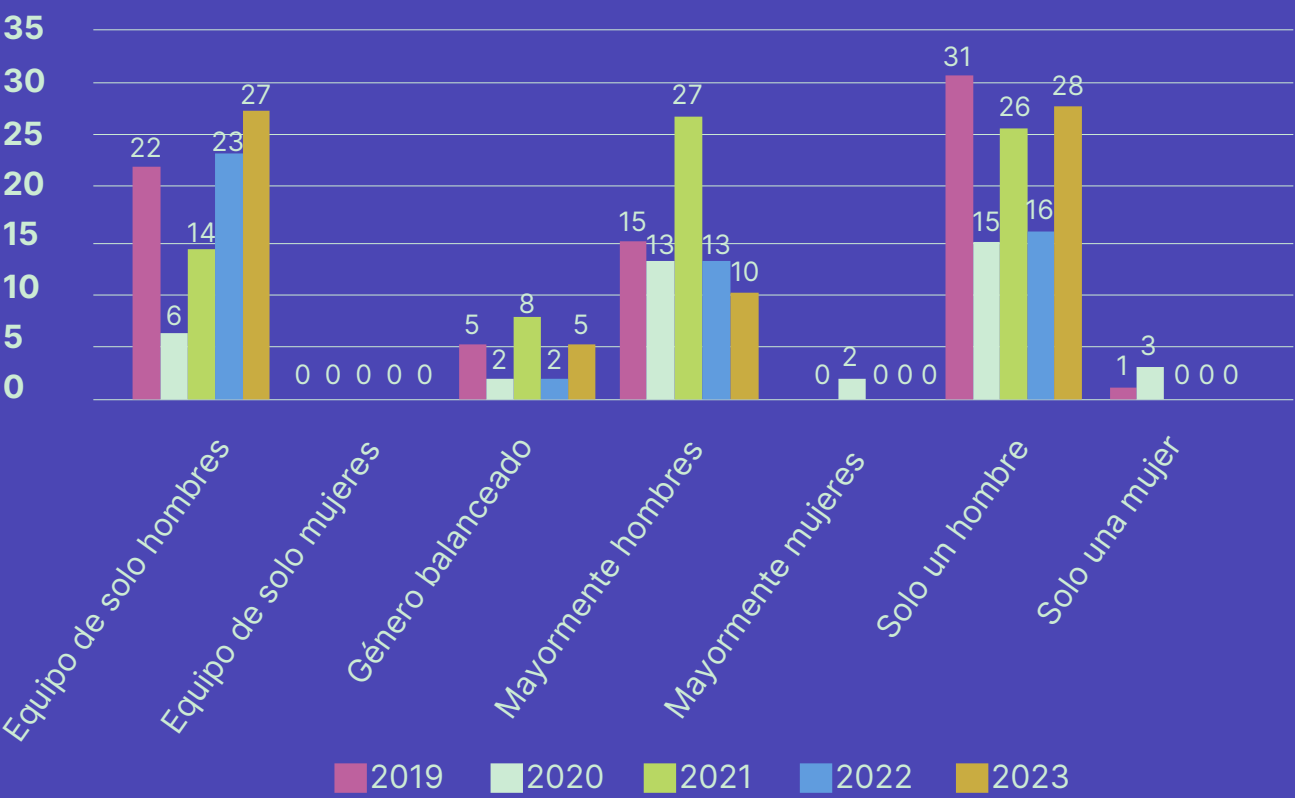
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al **Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas**, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

La tabla anterior muestra que **durante el periodo del 2019 al 2023 la participación de los hombres fue mucho mayor a la de las mujeres.** El tipo de género de **“solo un hombre”** fue la que obtuvo mayor cantidad de variedades concedidas, **con 116**, mientras que las del tipo **“solo una mujer”** fueron únicamente **4**. Por otro lado, las del tipo **“mayormente hombres”** **sumaron** un total de **78**, mientras que las del tipo **“mayormente mujeres”** apenas **fueron 2**. Finalmente, las del tipo **“equipo solo de hombres”** **fueron 92**, cifra muy superior a las del tipo **“equipo de género balanceado”** que **tuvieron 22**, mientras que las del tipo **“equipo solo de mujeres”** **fueron de cero**.

Ahora bien, es importante reiterar los alcances y limitaciones. El primero es que no fue posible verificar la nacionalidad de todas y todos los obtentores, por lo que es posible que algunos no sean de nacionalidad mexicana. El segundo es que es posible que, si bien algunas de las empresas tienen una filial o un domicilio registrado en México, hayan realizado el fitomejoramiento y presentado el primer registro en otro país, hecho que tampoco se pudo identificar para esta investigación.

A continuación, se presenta gráficamente el resultado de la identificación del total de variedades vegetales concedidas por tipo del 2019 al 2023. Como se puede observar, las del tipo **“equipo solo de mujeres”** **no tuvieron ningún registro**. Destaca que en las del tipo **“género balanceado”** **existen pocas variaciones durante el periodo de estudio**. Por otro lado, se identificó que los tipos **“equipo solo de hombres”** y **“solo un hombre”** **han presentado fluctuaciones importantes en algunos años**; sin embargo, continúan siendo los que registran la mayor cantidad de concesiones, con 92 y 116, respectivamente. Por su parte, el tipo **“mayormente hombres”** **se ha mantenido relativamente estable**, con una variación significativa en un solo año.

Gráfico 1. Comparativo de variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, del 2019 al 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

Ahora bien, en términos porcentuales del 2019 al 2023, la siguiente tabla muestra los resultados para el periodo de análisis. Poniendo atención a las variedades en las que participan mujeres, destaca que **las mayores fluctuaciones se notan en las del tipo “equipo de género balanceado”,** teniendo una mínima de 9 por ciento y llegando al año siguiente a un 36 por ciento.

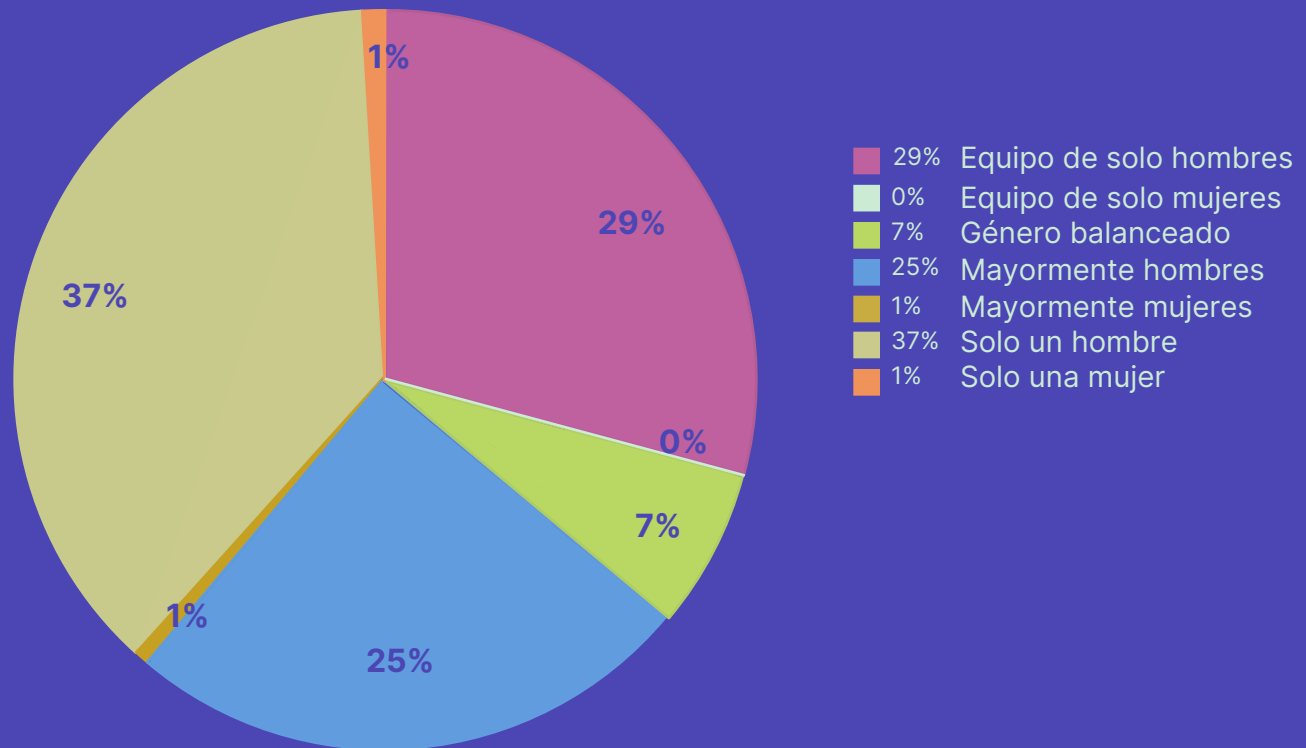
Tabla 2. Variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, del 2019 al 2023, por porcentaje.

Año	Equipo solo de hombres	Equipo solo de mujeres	Equipo de género balanceado	Mayormente hombres	Mayormente mujeres	Solo un hombre	Solo una mujer	Total por año
2019	24%	0%	23%	19%	0	27%	25%	24%
2020	7%	0%	9%	17%	100%	13%	75%	7%
2021	15%	0%	36%	35%	0	22%	0%	15%
2022	25%	0%	9%	17%	0	14%	0%	25%
2023	29%	0%	23%	13%	0	24%	0%	29%
Total por tipo	29%	0%	7%	25%	1%	37%	1%	100%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

A partir de lo anterior, se identificó que las variedades concedidas del tipo **“solo hombre”** representaron el **37 por ciento**, seguidas de las del tipo **“equipo solo de hombres”** con un **29 por ciento**, dejando en tercer lugar a las del tipo **“mayormente hombres”** con un **25 por ciento**. Las del tipo **“género balanceado”** alcanzaron un **7 por ciento**, mientras que las del tipo **“mayormente mujeres”** y **“solo una mujer”** representaron únicamente el **1 por ciento**. En la gráfica no se presenta un porcentaje para las del tipo **“solo mujeres”**, ya que su participación fue de **cero por ciento**.

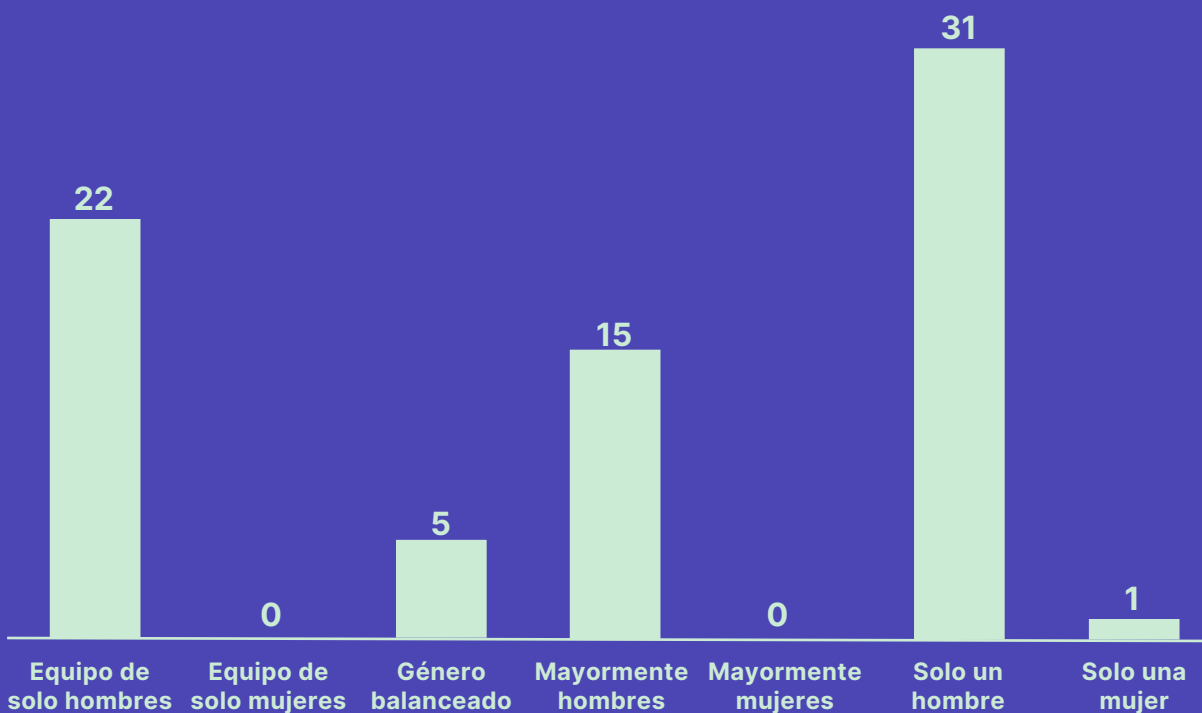
Gráfico 2. Porcentaje del total de variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, del 2019 al 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

Respecto al análisis anual, **en 2019 se concedieron en México un total de 74 registros de variedades vegetales, con una participación de mujeres en 20 de éstas, representando el 27 por ciento del total.** Se puede identificar que las variedades del tipo “**solo un hombre**” fueron las más concedidas en México, seguidas por las del tipo “**equipo de solo hombres**” **con 22**. La participación de las mujeres fue menor, ya que aparece en las del tipo “**mayormente hombres**” y “**género balanceado**”, con **15** y **5** respectivamente. Solo se concedió una del tipo “**solo una mujer**”, mientras que las del tipo “**equipo de solo mujeres**” **tuvieron cero**.

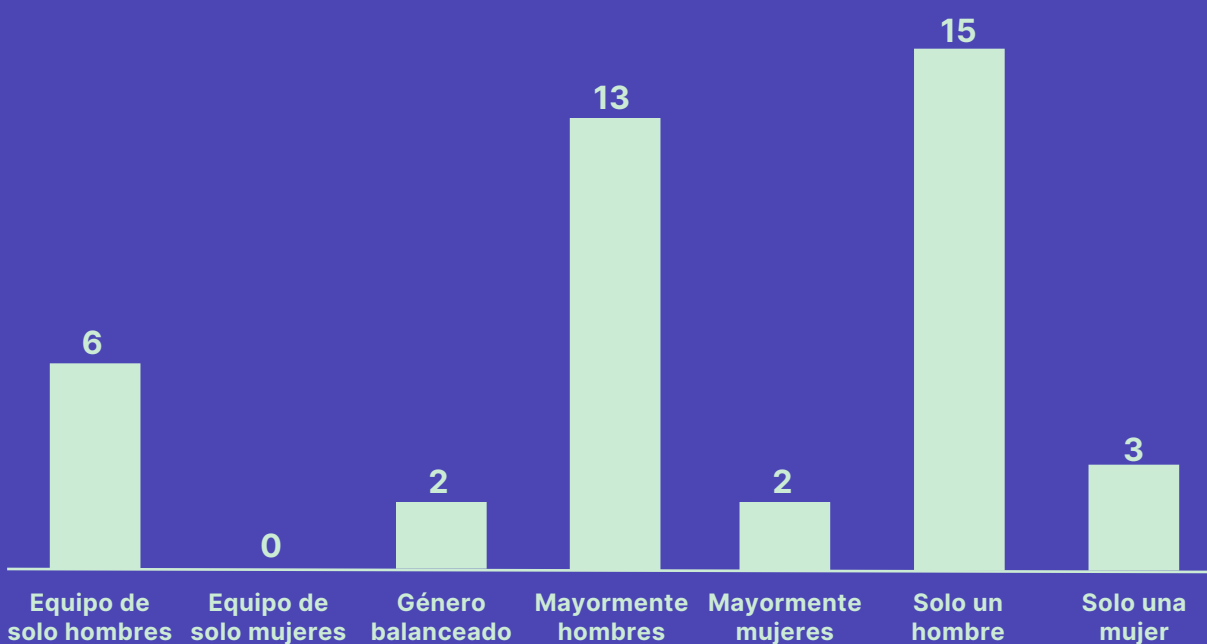
Gráfico 3. Total de variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, en el 2019.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

Para el caso del **2020, se concedieron un total de 41 registros de nuevas variedades, con una participación de mujeres en 20 de éstas, lo que representa el 49 por ciento.** Las del tipo “solo un hombre” se mantuvieron con la cifra más elevada. Sin embargo, **en ese mismo año subió la participación de las mujeres** debido a que aparecen en segundo lugar las del tipo “mayormente hombres”, y **se concedieron tres variedades tanto a las del tipo “solo una mujer” como a las del tipo “mayormente mujeres”.**

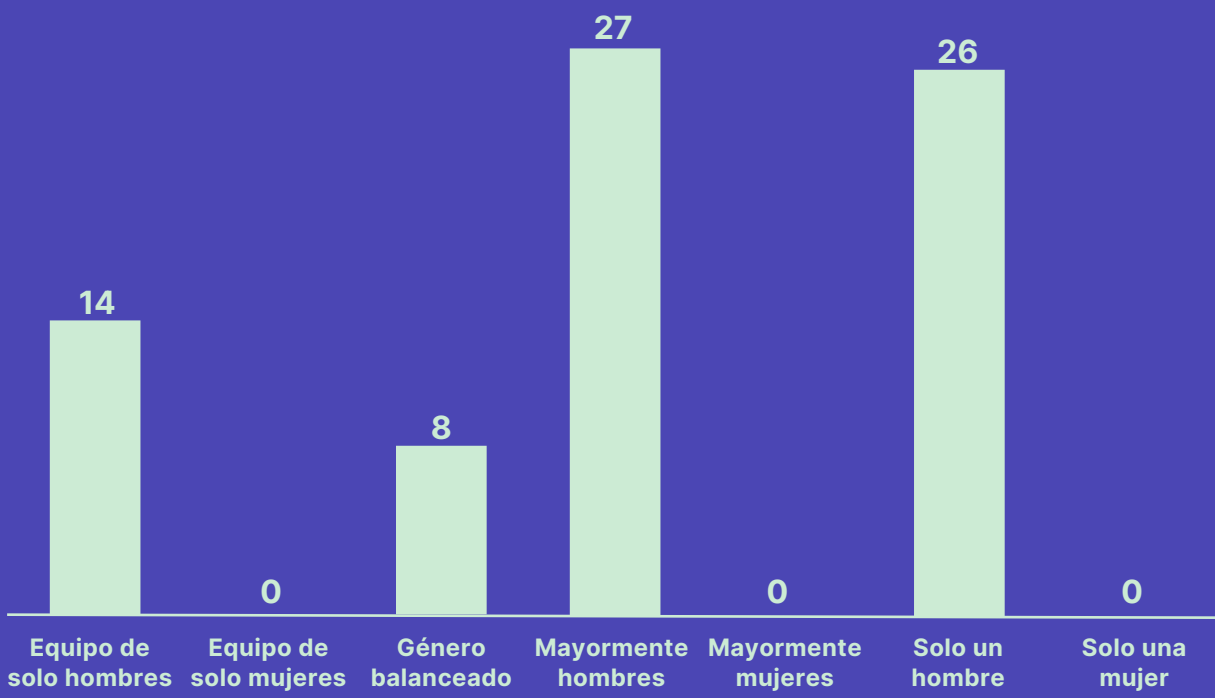
Gráfico 4. Total de variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, en el 2020.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

En el **2021** fue el año en el que más registros de variedades vegetales se concedieron para el periodo de estudio, con **75**, teniendo una participación de mujeres en **35** de éstas, lo que representa un **47 por ciento del total**. Destaca que por primera vez en uno de los tipos en los que participan mujeres, se concedieron más que en las del tipo donde exclusivamente aparecen hombres como fitomejoradores. Lo anterior se debe a que el tipo **“mayormente hombres”** tuvo **27 variedades concedidas**, mientras que los tipos **“solo un hombre”** y **“equipo de solo hombres”** registraron **26** y **14**, respectivamente.

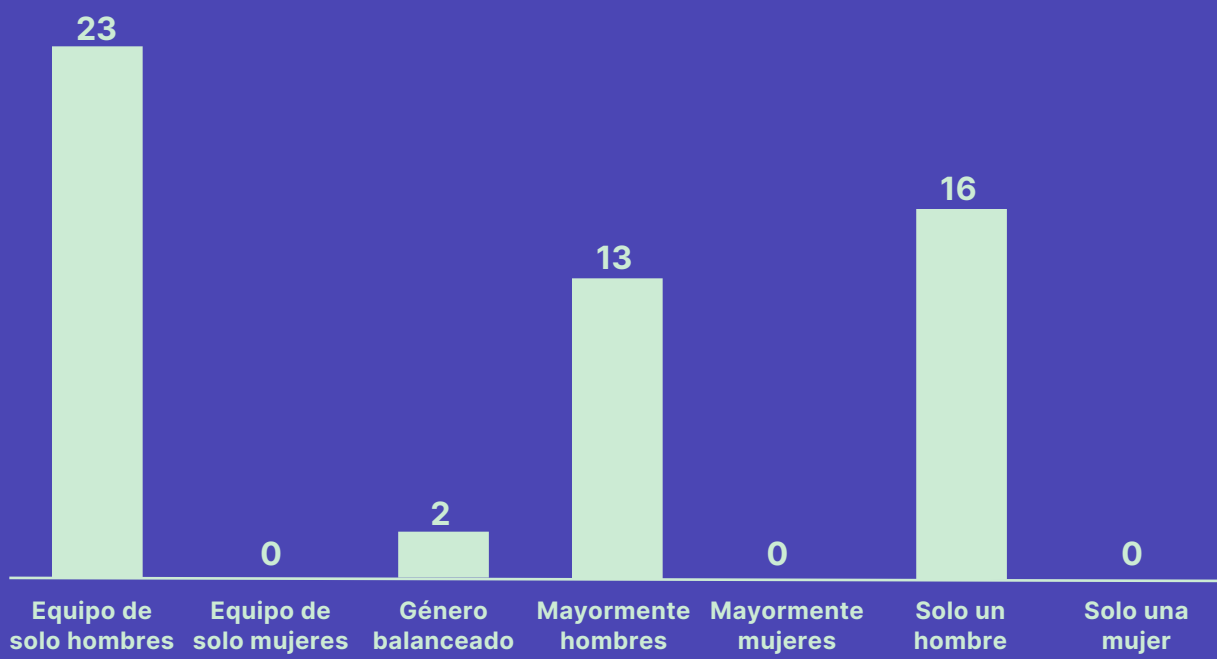
Gráfico 5. Total de variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, en el 2021.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

En el **2022 se registraron 54 nuevas variedades vegetales en México, donde las mujeres participaron en 15**. A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión las del tipo “**solo hombres**” son las que tuvieron la cifra más alta, **con 23**. Para este año **la participación de las mujeres se redujo significativamente** respecto al anterior, pues fue del **28 por ciento**.

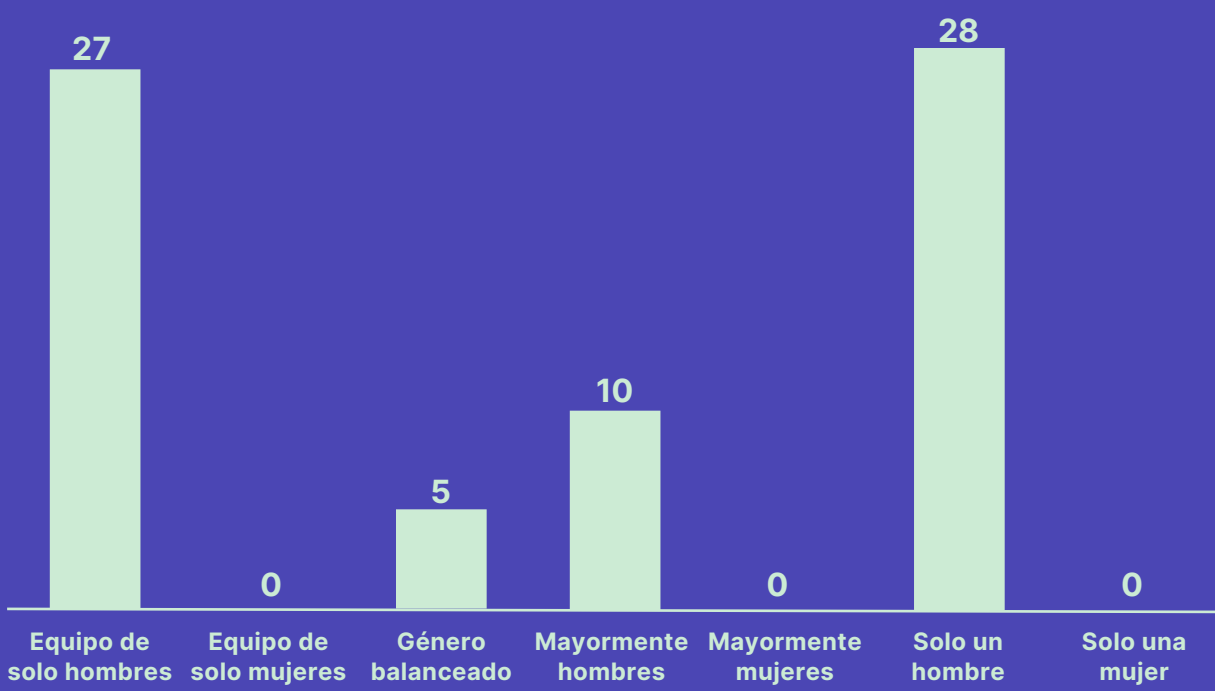
Gráfico 6. Total de variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, en el 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

Finalmente, **en el 2023 se concedieron 70 variedades vegetales en México, de las cuales se identificó la participación de mujeres en 15 de estas**, incluidas en la de los tipos **“género balanceado”** y **“mayormente hombres”**. Tanto en este año como en 2022, **se registró la menor participación de mujeres en todo el periodo de estudio**. Para 2023, el dato cobra mayor relevancia, pues esas **15 variedades representan apenas el 21 por ciento del total**.

Gráfico 7. Total de variedades vegetales concedidas por tipo de género en México, en el 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante diversas solicitudes de información presentadas al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, a los cuales se les aplicaron los filtros diseñados con el lenguaje de programación R, diseñado para esta investigación.

CONCLUSIONES

Respecto a la participación de las mujeres y los hombres en las variedades vegetales concedidas en México del 2019 al 2023, se concluye a partir de esta investigación que:

1. Se identificó y documentó por primera vez en México y en un país de América Latina y el Caribe, **la brecha que existe entre mujeres y hombres fitomejoradores en las variedades vegetales concedidas en el país.**

2. Las mujeres tuvieron participación en 106 de las variedades concedidas en México para el periodo de estudio. Participaron en cada uno de los tipos de la siguiente forma: **“género balanceado” con 22, “mayormente hombres” con 78, “mayormente mujeres” con 2 y “solo una mujer” con 4 variedades.**

3. En términos porcentuales, para el periodo de estudio las mujeres tuvieron una participación del 37 por ciento. Aportaron porcentualmente de la siguiente manera: **“género balanceado” con 7 por ciento, “mayormente hombres” con 25 por ciento** y tanto **“mayormente mujeres” como “solo una mujer”, con 1 por ciento** respectivamente.

4. En las variedades del tipo “equipo de solo mujeres” el resultado fue de cero para los años de estudio, mientras que para el tipo **“equipo de solo hombres” se concedieron en México 92 variedades vegetales, lo que representó un 29 por ciento.**

5. Si bien para el total del periodo de estudio las variedades del tipo “solo un hombre” fueron las que tuvieron el primer lugar con 116 registros, equivalente al 37 por ciento, vale la pena resaltar que **si se suman los tres tipos en los que colaboran mujeres y hombres (género balanceado, mayormente mujeres y mayormente hombres), el total es de 102 variedades concedidas, sumando un total del 33 por ciento.** Esto muestra que **la participación de las mujeres se está apalancando a partir de la colaboración con los hombres.**

RECOMENDACIONES

1. Para la sociedad civil organizada y la academia, así como para cámaras empresariales vinculadas al mundo de las variedades vegetales, que se involucren y apoyen la generación de más información estadística. Asimismo, se les sugiere que tomen acciones a fin de aumentar la participación de las mujeres. **Aumentar la participación de las mujeres no puede ser trabajo únicamente del sector público.**

2. Para el gobierno, en particular para la **Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación**, así como para el **Servicio de Inspección y Certificación de Semillas**, se recomienda diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que ayuden a elevar la participación de las mujeres en el mundo de las variedades vegetales, especialmente para aumentar el número de fitomejoradoras.

3. Para el Congreso de la Unión, primero, **legislar** para fomentar la participación de las mujeres en actividades de investigación y desarrollo que puedan terminar en nuevas variedades vegetales. Segundo, **considerar en el presupuesto los recursos pertinentes** para que los entes de gobierno en el punto anterior logren esos objetivos.

4. Para los gobiernos y Congresos de todos los estados, realizar lo conducente dentro de sus competencias, para **aumentar la participación de las mujeres** en actividades de investigación y desarrollo, así como **eliminar o disminuir las barreras que impidan el surgimiento de más fitomejoradoras.**

BIBLIOGRAFÍA

- Adelaiye, V. O. (2010). PLANT VARIETY RIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN NIGERIA: A REVIEW. *Journal of Management and Technology*, 20(1), 451-462. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Victory-Adelaiye/publication/384354758_PLANT_VARIETY_RIGHT_AND_INTELLECTUAL_PROPERTY_LAW_IN_NIGERIA_A_REVIEW/links/66f53e1c553d245f9e35a17d/PLANT-VARIETY-RIGHT-AND-INTELLECTUAL-PROPERTY-LAW-IN-NIGERIA-A-REVIEW.pdf
- Gobierno de México. (2023). *Textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)*. Ciudad de México: Gobierno de México. Retrieved from <https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published>
- Jördens, R., & Button, P. (2011). *Effective System of Plant Variety Protection in Responding to Challenges of a Changing World: UPOV Perspective*. *Journal of Intellectual Property Rights*, 16, 74-83. Retrieved from <https://nopr.niscpr.res.in/bitstream/123456789/11564/1/JIPR%2016%282%29%2074-83.pdf>
- OMPI. (2023). *The Global Gender Gap in Innovation and Creativity*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Retrieved from <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4653>
- OMPI. (2023). *WIPO Intellectual Property (IP) and Gender Action Plan : The Role of IP in Support of Women and Girls*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Retrieved from <https://tind.wipo.int/record/47608/?v=pdf>
- ONU. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Organización de las Naciones Unidas. Retrieved from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

- Rivoire, B., & Jewell, C. (2019). UPOV: Seguridad alimentaria gracias a la protección de las variedades vegetales. *OMPI revista*(1). Retrieved from UPOV: Seguridad alimentaria gracias a la protección de las variedades vegetales
- Santamaría Hernández, E. (2022). *Derechos de propiedad intelectual y políticas públicas para la economía creativa: recomendaciones para América Latina y el Caribe*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Retrieved from <https://publications.iadb.org/es/derechos-de-propiedad-intelectual-y-politicas-publicas-para-la-economia-creativa-recomendaciones>
- Santamaría Hernández, E., Rangel López, A. M., Usiña Mogro, J. G., Valenzuela Bernal, H. A., Martínez M. Martínez, J. E., Hurtado Tejada, M. F., . . . Rovira, G. (2023). *Mujeres inventoras: América Latina construyendo el futuro*. Ciudad de México: Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. Retrieved from <https://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2023/08/Mujeres-CAIINNO-GLIPA.pdf>
- SNICS. (2024). *Solicitud de información con folio 330028224000036*. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
- UPOV. (1991). *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales*. Ginebra: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Retrieved from https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_221.pdf